23

Chi phí & bảo mật dữ liệu

FinOps · PII · access control cho data platform

Hôm nay mình nói gì

1. Hoá đơn cloud của DE · 5 cách giảm chi phí query
2. PII và Nghị định 13
3. Masking
4. Row / column-level security
5. Audit

Chi phí đi đâu

COMPUTE

[SỐ]%

Spark batch · streaming 24/7 Airflow worker

STORAGE

[SỐ]%

S3 các tầng

QUERY

[SỐ]%

warehouse / Trino

REQUEST

[SỐ]%

API call · egress

Compute thường là 60–70%; bắt đầu từ đó.

5 cách giảm chi phí query

- Partition pruning — luôn lọc trên cột partition
- Column pruning — không `SELECT *`
- File lớn, Parquet, zstd
- Compaction (video 17)
- Cache bảng gold nhỏ hay dùng

Một WHERE, hai hoá đơn

```
-- TRƯỚC · hàm trên cột → không pruning → quét 2 TB · [SỐ] USD
SELECT store_id, SUM(amount)
FROM lake.silver.pos
WHERE DATE(ts) = '2026-11-01'
GROUP BY 1;

-- SAU · lọc trên cột partition → 1 partition → quét 7 GB · [SỐ] USD
SELECT store_id, SUM(amount)
FROM lake.silver.pos
WHERE dt = '2026-11-01'
GROUP BY 1;
```

Một WHERE đúng tiết kiệm [SỐ] lần. Iceberg hidden partitioning làm cả hai câu rẻ.

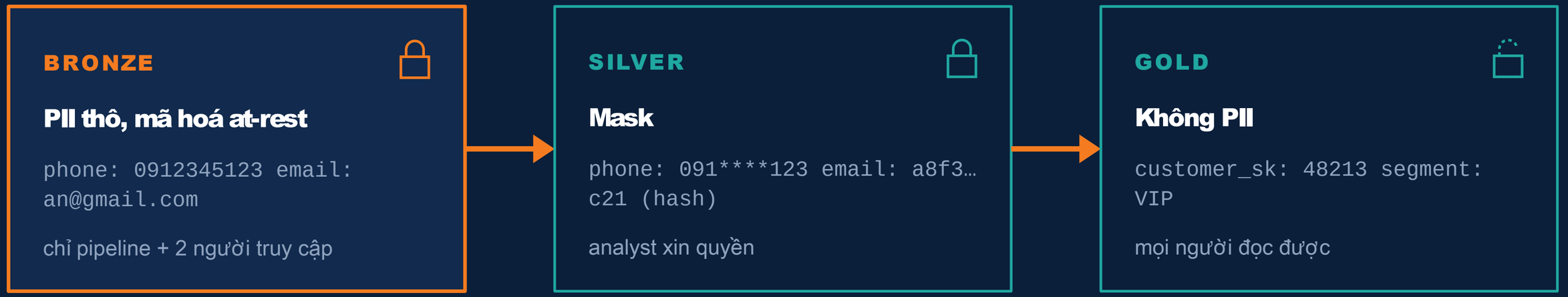
Giảm chi phí compute

- Spark job đúng size, tắt khi xong
- Spot instance cho batch
- Streaming chỉ cho cái cần (video 18)
- Schedule ngoài giờ cao điểm
- Tag mọi tài nguyên theo team / pipeline để biết ai tốn

PII là gì, luật nào

- PII = dữ liệu nhận dạng được cá nhân: tên, SĐT, email, địa chỉ, vị trí
- Nghị định 13/2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân: cơ sở xử lý, quyền xoá, thông báo vi phạm
- GDPR nếu có khách EU
- DE là người giữ cửa kỹ thuật

PII đi qua pipeline



Càng xuôi dòng càng ít PII.

dbt macro masking

```
-- macros/mask.sql
{% macro mask_phone(col) %}
  concat(substr({{ col }}, 1, 3), '*****', substr({{ col }}, -3))
{% endmacro %}

{% macro hash_email(col) %}
  sha256(concat(lower({{ col }}), '{{ env_var("PII_SALT") }}'))
{% endmacro %}

-- models/silver/stg_customer.sql
select customer_id,
       {{ mask_phone('phone') }}  as phone_masked,
       {{ hash_email('email') }} as email_hash
from {{ source('bronze', 'customers') }}
```

Hash có salt để không tra ngược được. Salt nằm trong secret, không trong repo.

Row-level vs Column-level security

	Row-level security	Column-level security
Giới hạn gì	Dòng theo điều kiện	Cột theo vai trò
Ví dụ	Quản lý vùng chỉ thấy cửa hàng vùng mình	Analyst không thấy cột SĐT
Cách làm	Policy trên view / warehouse	Grant theo cột, tag
Công cụ	Postgres RLS, Lake Formation, Trino	Lake Formation, Trino, BigQuery policy tag

Access control thực tế

- Nhóm vai trò, không cấp cho cá nhân
- Least privilege: đọc gold mặc định, silver xin, bronze hiếm
- Dữ liệu nhạy cảm gắn tag, policy theo tag
- Audit log ai đọc bảng PII, review hằng tháng

Lỗi hay gặp

SAI	ĐÚNG
~~Copy prod về laptop để debug~~	Dữ liệu mẫu đã mask
~~PII trong log~~	Log id, không log giá trị
~~Một IAM user chung cho cả team~~	Role theo người, theo job
~~Giảm chi phí bằng cách xoá dữ liệu cũ~~	Lifecycle sang storage rẻ

Lab #23 — Tính tiền và khoá cửa

1. Ước tính chi phí tháng trên AWS pricing calculator theo kích thước thật của bạn
2. Tìm 3 query tốn nhất trong Lab #10–#18, sửa và đo lại
3. Thêm macro mask vào dbt cho SĐT, email
4. Tạo view với RLS theo vùng trong Postgres hoặc Trino
5. Bật audit log, đọc thử

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Bảng chi phí trước / sau

Gold không còn cột PII thô

CÂU HỎI PHỎNG VẤN #23

Cách giảm 50% chi phí query trên lake?

Partition pruning, column pruning, file size, format, cache.

VIDEO TIẾP THEO

24

Tổng kết: Portfolio Data Engineer, CV, phỏng vấn và lộ trình 12 tháng tiếp theo

Thứ Sáu 22/1 · 19:00

Đăng ký